

Physique moderne projet numérique

Ethan Gnassounou-Boulay

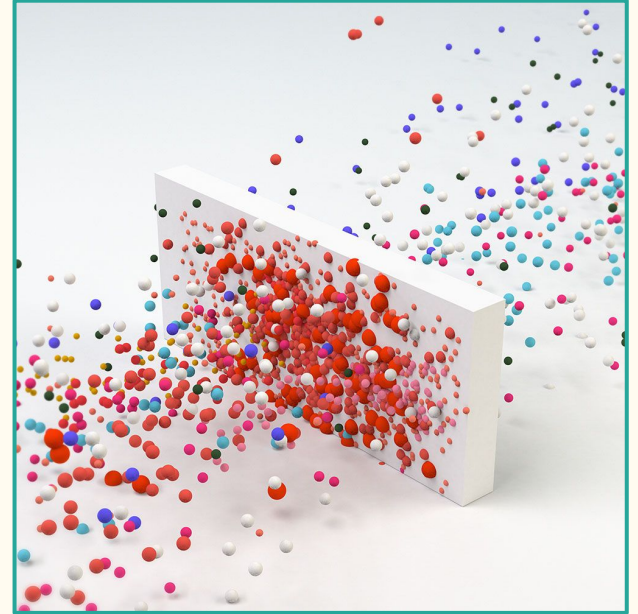
Alexi Toutou

Antoine Ecobichon

Enseignant : Panayotis Akridas-Morel



Introduction : l'effet tunnel



Sommaire

- I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes
 - A. Expression d'une onde plane & dimensions physiques
 - B. Équation de Schrödinger
- II. Paquets d'ondes
 - A. Superposition d'ondes planes
 - B. Paquets d'ondes gaussiens
- III. Marche de potentiel

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

A. Expression d'une onde plane & dimensions physiques

Onde plane à 3 dimensions : $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$

Dimensions physiques et unités :

avec, $\vec{k}$ vecteur d'onde $[\vec{k}] = L^{-1}$, unité: m^{-1}

ω la pulsation $[\omega] = T^{-1}$, unité: $Hz = s^{-1}$

ψ_0 l'amplitude $[\psi_0] = L^{-\alpha/2}$ en alpha-dimensions

Expression à une dimension : $\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$

justifier pourquoi on étudie à 1dim

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

B. Equation de Schrödinger

On a $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$

Équation de Schrödinger (E) : $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V(\vec{r})\psi$, avec $\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\omega\psi$ et $\Delta \psi = -k^2\psi$

$$\Longleftrightarrow i\hbar(-i\omega)\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\psi + V\psi$$
$$\Longleftrightarrow \hbar\omega = \frac{(\hbar k)^2}{2m} + V$$

La particule est libre, donc $V = 0$ et $E = \hbar\omega = \frac{p^2}{2m}$ et $p = \hbar k$

On a donc bien $E = \frac{p^2}{2m} \Longleftrightarrow \hbar\omega = \frac{(\hbar k)^2}{2m} + V$

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

B. Equation de Schrödinger

Relation de dispersion : $\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \iff \omega(k) = \frac{\hbar}{2m} k^2$

Vitesse de phase :

$$V_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m}$$

Vitesse de groupe :

$$V_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{2\hbar k}{2m} = 2V_\phi$$

On pose $v = \frac{p}{m}$. Alors :

$$V_\phi = \frac{p}{2m} = \frac{v}{2} \quad \text{et} \quad V_g = v$$

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

B. Equation de Schrödinger

Pour que cette fonction d'onde soit normalisée, il faut : $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$

Si la particule est piégée dans un puit de potentiel infini de largeur L, alors en prenant comme origine le mur gauche, on a :

$$\int_0^L |\psi(x, t)|^2 dx = 1$$

Dans le cas d'une onde plane :

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(\omega t - kx)} \implies \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = \psi_0^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx$$

Comme l'intégrale diverge, cette solution n'est pas normalisable.

Qu'est-ce qu'un paquet d'ondes ?

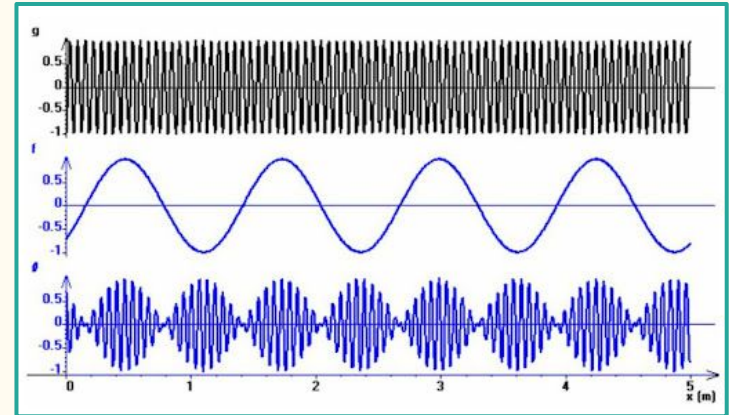
Définition : Fusion de plusieurs ondes qui s'unissent pour former une particule.

L'analogie de la chorale :

- *1 seule voix continue* = Une onde pure.
- *Des dizaines de voix différentes* = Création du "paquet".

Le résultat :

- **Au centre :** Les voix s'accordent → Son max (Particule).
- **Autour :** Les voix s'annulent → Silence.



II. Paquets d'ondes

A. Superposition d'ondes planes

L'équation de Schrödinger est une équation différentielle linéaire donc toute combinaison linéaire de solutions reste solution de l'équation.

$$\text{A } t=0 ; \psi_1(x) = \psi_0 e^{ikx} \quad \psi_2(x) = \frac{\psi_0}{2} e^{i(k - \frac{\Delta k}{2})x} \quad \psi_3(x) = \frac{\psi_0}{2} e^{i(k + \frac{\Delta k}{2})x}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \psi(x) &= (\psi_1 + \psi_2 + \psi_3)(x) \\ &= \psi_0 e^{ikx} + \frac{\psi_0}{2} e^{ikx - i\frac{\Delta k}{2}x} + \frac{\psi_0}{2} e^{ikx + i\frac{\Delta k}{2}x} \\ &= \psi_0 e^{ikx} \left[1 + \frac{e^{i\frac{\Delta k}{2}x} + e^{-i\frac{\Delta k}{2}x}}{2} \right] \end{aligned}$$

II. Paquets d'ondes

A. Superposition d'ondes planes

Donc $\psi(x) = \psi_0 e^{ikx} \left[1 + \cos \left(\frac{\Delta k}{2} x \right) \right]$

La densité de probabilité de présence à $t = 0$ est donnée par :

$$|\psi(x)|^2 = \psi_0^2 \left[1 + \cos \left(\frac{\Delta k}{2} x \right) \right]^2$$

Le Paquet d'Ondes Gaussien

Définition : Un paquet d'ondes dont la forme enveloppe suit une courbe "en cloche"

Le choix de la simplicité : Les calculs mathématiques sont beaucoup plus simples avec des Gaussiennes.

Le paquet "optimal" : C'est celui qui minimise l'incertitude d'Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p$). Il offre la meilleure précision possible à la fois sur la position et la vitesse.

Le modèle de base : C'est le point de départ parfait en physique quantique pour simuler une "vraie" particule en mouvement.

II. Paquets d'ondes

B. Paquets d'ondes gaussiens

Puisque la particule est libre, on a $\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$

$$\text{Alors } \Psi(x, t) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t\right)} dk$$

Pour un paquet d'onde gaussien, on a $g(k) = (2\pi)^{-1/4} \sqrt{a} e^{-\frac{a^2}{4}[k-k_0]^2}$

$$\text{Ce qui nous donne alors } \Psi(x, t) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{a} (2\pi)^{-1/4} e^{-\frac{a^2}{4}[k-k_0]^2 + i k x - i \omega t} dk$$

$$\Psi(x, t) = (2\pi)^{-3/4} \sqrt{\frac{4ma}{ma^2 + 2i\hbar t}} e^{\frac{m}{4} \cdot \frac{(a^2 k_0 + 2ix)^2}{ma^2 + 2i\hbar t} - \frac{a^2 k_0^2}{4}}$$

Ce paquet d'ondes est normalisé.

II. Paquets d'ondes

B. Paquets d'ondes gaussiens

À $t = 0$, ψ est la transformée de Fourier inverse de g à une constante multiplicative près ;

$$\psi(x, t = 0) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{ikx} dk$$

En prenant la transformée de Fourier de cette expression, on a alors ;

$$g(k) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, 0) e^{-ikx} dx$$

Définition : Barrière de potentiel, état stationnaire

la théorie (droits d'auteurs : Banica Teodor)